



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 4: modelos de generaciones solapadas

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



Antecedentes

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

- 1 En algunas situaciones, el supuesto de agente representativo no es apropiado:
 - Hogares no tienen horizonte de vida infinito.
 - Nuevos hogares nacen en el tiempo.
- 2 Aportes clave de Samuelson (1958) y Diamond (1965).
- 3 Las decisiones tomadas por las generaciones adultas afectarán los precios que enfrentarán las generaciones más jóvenes.



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

- 1 Capturan la interacción potencial de diferentes generaciones de individuos en el mercado.
- 2 Proporcionan una alternativa viable a los modelos de agentes representativos de horizonte infinito.
- 3 La dinámica en algunos casos es bastante similar al modelo de Solow más que de un modelo neoclásico.
- 4 Generar nuevos conocimientos sobre el rol de la deuda nacional y la seguridad social en la economía.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

- Modelo de dos períodos
- Modelo trivial
- Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

- Modelo centralizado
- Golden Age Path
- Modelo descentralizado

4 Anexos



Asumiendo tiempo discreto de horizonte infinito, cada individuo vive dos períodos, (nacen en t y viven t y $t + 1$), la Utilidad agregada separable:

$$U_t = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}), \quad \beta \in (0, 1) \quad (1)$$

donde $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ satisface los supuestos clásicos, $c_{1,t}$ representa el consumo del individuo nacido en t cuando es joven y $c_{1,t+1}$ cuando es viejo.



Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

La población crece de forma exponencial,

$$L_t = (1 + n)^t L_0 \quad (2)$$

Bajo firma competitivas con RAK, la producción será,

$$Y_t = F(K_t, L_t) \quad (3)$$

cuyos inputs coexisten en merados competitivos. Además, los individuos sólo pueden trabajar el primer período y aportar una unidad de trabajo de forma inelástica al precio w_t .



Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si $\delta = 1$, se puede escribir $k_t = K_t/L_t$ y

$$f(k_t) \equiv F(k_t, 1) \quad (4)$$

La tasa (bruta) de rendimiento del ahorro, que es igual a la tasa de alquiler del capital, es

$$1 + r_t = R_t = f'(k_t) \quad (5)$$

El salario,

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t) \quad (6)$$



El ahorro de un individuo de la generación t , s_t , se determina como una solución a

$$\max_{c_{1,t}, c_{2,t+1}, s_t} u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}) \quad (7)$$

s.a

$$c_{1,t} + s_t \leq w_t \quad (8)$$

$$c_{2,t+1} \leq R_{t+1} s_t \quad (9)$$

Las personas mayores alquilan sus ahorros del tiempo t como capital a empresas en el momento $t + 1$, y reciben una tasa bruta de retorno $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$. La segunda restricción incorpora la noción de que los individuos solo gastan dinero en su propio consumo al final de su vida (sin altruismo).



La Euler se escribe:

$$u'(c_{1,t}) = \beta R_{t+1} u'(c_{2,t+1}) \quad (10)$$

El ahorro,

$$s_t = s(w_t, R_{t+1}) \quad (11)$$

donde $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente en w y es ambiguo respecto a R . El ahorro total de la economía será:

$$S_t = s_t L_t \quad (12)$$

donde L_t es el tamaño de la generación t , quienes están ahorrando para $t + 1$. Finalmente,

$$K_{t+1} = L_t s(w_t, R_{t+1}) \quad (13)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Definición 1 (equilibrio competitivo)

Un equilibrio competitivo está representado por una secuencia de stocks de capital agregados, consumo individual y precios de los factores, $\{K_t, c_{1,t}, c_{2,t}, R_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$, tal que la secuencia de precios de los factores $\{R_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$ está dada por (5) y (6), las decisiones de consumo individual $\{c_{1,t}, c_{2,t}\}_{t=0}^{\infty}$ están dadas por (10) y (11), y el stock de capital agregado, $\{K_t\}_{t=0}^{\infty}$, evoluciona de acuerdo a (13).



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

De (13) y (2),

$$k_{t+1} = \frac{s(w_t, R_{t+1})}{1+n} \quad (14)$$

y, por (5) y (6), se tiene la **ley de movimiento del capital OLG**:

$$k_{t+1} = \frac{s(f(k_t) - k_t f'(k_t), f'(k_{t+1}))}{1+n} \quad (15)$$

En el SS,

$$k^* = \frac{s(f(k^*) - k^* f'(k^*), f'(k^*))}{1+n} \quad (16)$$



Ejemplo 1

Dada las preferencias y tecnología, respectivamente:

$$U_t = \frac{c_{1,t}^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \beta \frac{c_{2,t+1}^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0, \beta \in (0, 1) \quad (17)$$

$$f(k) = k_t^\alpha \quad (18)$$

Se pide:

- 1 Hallar la ley del movimiento OLG.
- 2 Demostrar que

$$s(t) = \frac{w_t}{\psi_{t+1}} = \frac{w_t}{1 + \beta^{-1/\sigma} R_{t+1}^{-(1-\sigma)/\sigma}}, \quad \psi_{t+1} > 1$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Proposición 1 (unicidad)

En el modelo de generaciones solapadas con hogares con dos períodos de vida, tecnología Cobb-Douglas y preferencias CRRA, existe un único equilibrio de estado estacionario estable $\forall k_0 > 0$.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si ahora las preferencias (17) son de la forma

$$U_t = \ln(c_{1,t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}) \quad (19)$$

La ecuación de euler se puede escribir como:

$$\frac{c_{2,t+1}}{c_{1,t}} = \beta R_{t+1} \quad (20)$$

Reemplazando (8) y (9), se tiene el ahorro

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t \quad (21)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobrecumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Combinando con (15),

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)k_t^\alpha}{(1 + n)(1 + \beta)} \quad (22)$$

En el SS,

$$k^* = \left[\frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + n)(1 + \beta)} \right]^{\frac{1}{1 - \alpha}} \quad (23)$$



Equilibrio T1

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

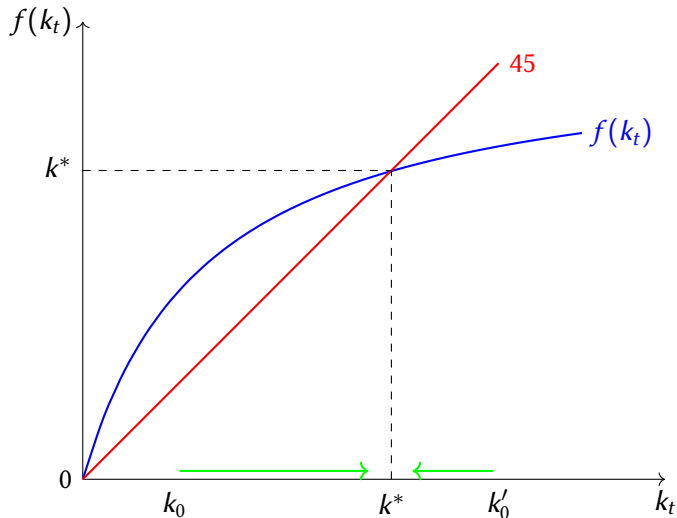
Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References





Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Sea el problema del planner:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta_s^t U_t \quad (24)$$

Reescribiendo, se tiene

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta_s^t (u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1})) \quad (25)$$

s.a

$$K_{t+1} + L_t c_{1,t} + L_{t-1} c_{2,t} = F(K_t, L_t) \quad (26)$$

o

$$f(k_t) = (1 + n)k_{t+1} + c_{1,t} + \frac{c_{2,t}}{1 + n} \quad (27)$$



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Resolviendo, se tiene

$$u'(c_{1,t}) = \beta f'(k_{t+1}) u'(c_{2,t+1}) \quad (28)$$

donde R_{t+1} es idéntico a (5). No sorprende que la asignación del consumo es análogo al problema descentralizado debido a la ausencia de fallos de mercado.



Ineficiencia

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

- El equilibrio competitivo es subóptimo paretiano cuando $k^* > k^{oro}$, ya que reducir el ahorro puede aumentar el consumo para cada generación, donde k^{oro} se define como

$$f'(k^{oro}) = 1 + n \quad (29)$$

- En el SS,

$$f(k^*) - (1 + n)k^* = c_1^* + (1 + n)^{-1}c_2^* \equiv c^* \quad (30)$$

por lo que

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = f'(k^*) - (1 + n) < 0 \Leftrightarrow k^* > k^{oro} \quad (31)$$

implica que reducir ahorro puede incrementar el consumo: **ineficiencia dinámica**.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Intuición:

- 1 Los individuos que viven en el tiempo t enfrentan precios determinados por el stock de capital con el que trabajan.
- 2 La externalidad pecuniaria de las acciones de generaciones anteriores afecta el bienestar de la generación actual.
- 3 Las externalidades pecuniarias suelen ser secundarias y no influyen en el bienestar.
- 4 Sin embargo, no ocurre así cuando se ve afectado un flujo infinito de agentes recién llegados a la economía.
- 5 Es posible reorganizar estas externalidades pecuniarias de forma que se puedan explotar.



Contexto

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

- 1 Economía en tiempo discreto con futuro infinito.
- 2 Tecnología RAK.
- 3 El capital está dado por el ahorro y el stock de capital pasado ($\delta = 0$).
- 4 Individuos viven dos períodos: trabajan en el primero y son jubilados en el segundo.
- 5 Cada individuo tiene una función de utilidad que depende del consumo de cada período:

$$U = U(c^1, c^2) \quad (32)$$

- 6 El crecimiento de la fuerza laboral está dado por:

$$L_t = L_0(1 + n)^t \quad (33)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



La producción satisface

$$Y_t = F(K_t, L_t) \quad (34)$$

El consumo agregado, C_t , está conformado por el consumo de la generación joven, C_t^1 , y el consumo de la generación adulta, C_t^2 . Si todos los miembros de la misma generación consumen lo mismo,

$$C_t^1 = c_t^1 L_t, \quad C_t^2 = c_t^2 L_{t-1} \quad (35)$$

La autoridad debe gestionar el capital y la producción en capital del siguiente período y consumo:

$$Y_t + K_t = K_{t+1} + C_t = K_{t+1} + c_t^1 L_t + c_t^2 L_{t-1} \quad (36)$$



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si la autoridad central conserva una proporción constante $k_t = K_t/L_t$, el consumo agregado satisface

$$Y_t - nK_t = C_t = c_t^1 L_t + c_t^2 L_{t-1} \quad (37)$$

En términos per-cápita,

$$y_t - nk_t = \frac{C_t}{L_t} = c_t^1 + \frac{c_t^2}{1+n} \quad (38)$$

Nota 1

Mantener una relación capital-trabajo constante implica una producción constante por trabajador $\forall t$. Si esta relación se mantiene constante permanentemente, la economía se encuentra en lo que se conoce como la **Senda de la Edad de Oro**.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Golden Age Path

Modelo descentralizado

4 Anexos



Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150.

Samuelson, P. (1958). An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482.